BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN 5 — NHÓM E1

Đề tài: Nghiên cứu và phát triển hệ thống phát hiện, phân loại và theo dõi UAV trong vùng trời sân bay dựa trên học sâu

Tuần 5 (25/10–31/10/2026) — Milestone Tuan5: tích hợp tracker, video test ID ổn định. GVHD: TS. Nguyễn Tất Thắng. Sinh viên: Lê Ngọc An, Dương Minh Quang.

1. GitHub: Issue / PR / Commit / Tag

Hạng mục	Liên kết
Milestone Tuan5 / Issues	Milestone Tuan5 · Issues #57–#62; #24 (W4) đóng tuần này
PR #63 (Quang)	PR #63 — job tracking run 12, độ đo liên kết ADR-0008, job 3 seed run 13 (#57, #59). Commit: 5f84650; merge 26c9462
PR #64 (An)	PR #64 — phân tích so sánh W4, model card detector B, duyệt ADR-0007 (#40). Commit: ce90e19; merge a40b986
PR #65 (An)	PR #65 — cấu hình tracker e1, giao thức so sánh, duyệt ADR-0008 (#58). Commit: 80c543a; merge 03e43a8
PR #66 (An)	PR #66 — bản nháp mục 2.3 (#60). Commit: ed91be9, e349979; merge 93e7fa7
PR #67 (Quang)	PR #67 — kết quả 3 seed run 13, ADR-0007 cập nhật (#59). Commit: 0981500; merge 8909367
PR #68 (Quang)	PR #68 — kết quả tracking run 12 (#57). Commit: 40c4a76; merge 2c6de1b
PR #69 (Quang)	PR #69 — chốt 5 video bất đồng review v2 (#24). Commit: cef70ca; merge 46d0f3a
PR #70 (Quang)	PR #70 — kết quả run 12b, chọn tracker theo ADR-0008 (#57). Commit: 0e3035c; merge b0a9306
Review chéo	Quang review và approve #64, #65, #66 của An (có góp ý sửa mục 2.3; Quang cập nhật số liệu W5 vào bản nháp, chờ An xác nhận). Các PR của Quang (#63, #67–#70) đã gửi yêu cầu review cho An nhưng được merge trước để kịp chạy Kaggle; An chưa review, gồm phần cập nhật ADR-0007 sau 3 seed.
Kaggle (COMMIT dùng cho run)	26c9462 run 12 (tracker mặc định), run 13 (2 seed mới); 46d0f3a run 12b (tracker e1). Cả ba do Quang chạy.
Tag W5	w05 (gắn cuối tuần sau khi merge báo cáo)

2. Phân chia công việc

Issue	Nội dung	Phụ trách	Review	Trạng thái
#57 W5-01	Pipeline video → detector → tracker, track log, độ đo liên kết (run 12, 12b)	Quang	An	Đóng (PR #63, #68, #70)
#58 W5-02	Cấu hình tracker e1, giao thức so sánh, duyệt ADR-0008	An	Quang	Đóng (PR #65)
#59 W5-03	2 seed mới cho baseline A và YOLO11n (run 13), chọn lại theo luật	Quang	An	Đóng (PR #63, #67)
#60 W5-04	Mục 2.3 Công nghệ và lý do lựa chọn	An	Quang	Đóng (PR #66), đã đưa vào v0.5
#61 W5-05	Phân tích lỗi liên kết trên video demo	An	Quang	Đang làm
#62 W5-06	Báo cáo W5, v0.5, Evidence/W05, tag w05	Quang	An	Bản nộp
#40 W4-06	Phân tích so sánh W4, model card detector B	An	Quang	Đóng (PR #64)
#24 W4-01	Chốt 5 video review bất đồng: An xem lại, cả 5 SAI_NHAN	An, Quang	Nhau	Đóng (PR #69)

3. Planned – Done – Evidence – Problems – Next

Planned	Done	Evidence (đường dẫn trong repo)	Problems	Next week
Tích hợp ByteTrack (BoT-SORT đối chiếu) với detector đã chọn, video test ID ổn định; 3 seed A và YOLO11n; mục 2.3	Tracking trên 38 video val, 2 tracker × 2 cấu hình, luật đặt trước → giữ ByteTrack-e1. 3 seed → đổi detector sang YOLO11n theo luật. 3 video demo. Mục 2.3, Chương II bản 1, v0.5	results/W05/kaggle_run_12/, kaggle_run_12b/, kaggle_run_13/; track_comparison.csv, seed_comparison.csv; ADR-0007, ADR-0008; Evidence/W05/	Không có track ID thật (GT dẫn xuất, không phải HOTA/IDF1); ID switch do track trùng; bằng chứng đổi detector yếu; #61 chưa xong	W6: tracking với YOLO11n + ByteTrack-e1; xử lý track trùng (giao thức đặt trước); geofence + cảnh báo theo quỹ đạo

4. Kết quả đo (validation; nguồn: CSV/JSON + script)

Chỉ số	Giá trị	Nguồn
mAP@0.5:0.95 trung bình ± SD, 3 seed: baseline A / YOLO11n	0,3379 ± 0,0037 / 0,3440 ± 0,0027 → hòa	results/W05/seed_comparison.csv
F1 Drone trung bình; ms/ảnh: A / YOLO11n	0,819 / 0,834; 3,19 / 3,21 → chọn YOLO11n	results/W05/seed_decision.json
ID switch / 1000 frame GT (IoU 0,5): ByteTrack-e1 / BoT-SORT-e1	8,96 / 7,76 (chênh 13,5% → hòa → ByteTrack)	results/W05/track_decision.json
Track recall; trung vị độ phủ ID chính (ByteTrack-e1)	0,858; 0,823; 19/38 video chỉ 1 ID	results/W05/track_comparison.csv
Đứt track IoU 0,5 → 0,3 (ByteTrack-e1)	340 → 58 (hộp nhãn rộng)	track_comparison.csv
Track log e1 trùng cấu hình mặc định	38/38 video (track_buffer không tác dụng)	results/W05/track_gaps.json
FPS trung vị (giải mã + detect + track, T4): ByteTrack-e1 / BoT-SORT-e1	94,6 / 76,8 (tham khảo)	track_decision.json
Kiểm tra Evidence/W05	61/61 PASS; pytest 35 test	Evidence/W05/test-results.json

5. Dataset card / model card

Dataset: e1-yolo-v1 không đổi (fingerprint d0ac7e23…). Weights 8 tệp của run 13: Google Drive weights/W05/<cấu hình>/, SHA-256 và link trong results/W05/kaggle_run_13/train_*/weights_manifest.json. Model card detector B: docs/w4/model_card_detector_B.md (An). Model card YOLO11n: làm ở W6 trước khi dùng.

6. Demo/video

3 video demo ByteTrack có vẽ ID (val, chọn theo luật đặt trước trong job): V_DRONE_096, V_BIRD_037, V_DRONE_080. SHA-256 trong results/W05/kaggle_run_12/w5_track/demo/demo_index.json.

7. Vấn đề và rủi ro (trung thực)

- Svanström không có track ID: độ đo liên kết dùng GT dẫn xuất "1 track/video", không phải MOTA/IDF1/HOTA; vật thể khác trong khung hình không có nhãn. Mọi số đo trên val (lạc quan); test vẫn khóa.
- Đổi detector sang YOLO11n dựa trên tiêu chí phụ (F1 Drone +0,014) nhỏ hơn độ lệch chuẩn giữa các seed; luật nhiều seed viết sau khi biết seed đầu (đã ghi rõ trong giao thức).
- ID switch tập trung ở video có hai track trùng trên cùng vật; tăng track_buffer gần như không có tác dụng. Xử lý ở W6 cần giao thức đặt trước.
- An chưa review các PR của Quang (#63, #67–#70) và phần cập nhật ADR-0007; #61 chưa xong. FPS chỉ tham khảo (dao động khoảng 11% giữa hai lần chạy).